

DM Processus Stochastiques

Maxence Caucheteux

12 décembre 2024

Les notations introduites sont définies dans l'annexe.

1 Une chaîne de Markov

1/ On a :

$$\begin{cases} Z_{n+1} = f(Z_n, (X_{n+1}, i)_{i \in \mathbb{N}^*}) & \text{pour } n \geq 0 \\ Z_0 = 1 \text{ indépendante de } (X_{n,i})_{n,i \in \mathbb{N}^*} \end{cases}$$

avec $f(z, (x_i)) = \sum_{i=1}^z x_i = \sum_{i=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{\{i \leq z\}} x_i$ (mesurable).

Le processus Z est un **système dynamique stochastique**. À ce titre, c'est une **chaîne de Markov**.

2/ (i) Si $p_0 = 0$, alors pour tous $n, i \in \mathbb{N}^*$, $X_{n,i} \geq 1$ p.s. et donc p.s. $Z_n \geq 1$. Ainsi $\boxed{T = +\infty}$ p.s.

(ii) Si $p_0 + p_1 = 1$, T devient le temps d'attente d'un premier succès (le succès étant ici l'échec d'une suite de Bernoulli indépendantes et identiquement distribuées). Plus précisément $T = \inf\{n \geq 1 \mid X_{n,1} = 0\}$. Si bien que, comme $\mathbb{P}(X_{n,1} = 0) = p_0$, on a $\boxed{T \sim \mathcal{G}(p_0)}$ et donc $\boxed{\mathbb{P}(T = k) = p_0 p_1^{k-1}}$ pour $k \geq 1$.

Sinon on pouvait faire directement le calcul. On voit que $P(x, y) = \binom{x}{y} p_1^y p_0^{x-y}$ si $0 \leq y \leq x$ et 0 sinon, ce qui permet facilement de calculer :

$$\mathbb{P}(T = k) = \mathbb{P}(Z_{k-1} = 1, X_{k,1} = 0) = \mathbb{P}(Z_{k-1} = 1) \mathbb{P}(X_{k,1} = 0) = p_0 P^{k-1}(1, 1) = p_0 p_1^{k-1}$$

3/ L'état 0 est absorbant donc **récurrent**. On va montrer que tous les autres états sont **transitoires**. Soit $x \geq 1$. On suppose par l'absurde que x est récurrent. On écrit (cf annexe pour les notations) :

$$\begin{aligned} U(x, 0) &= \mathbb{E}_x(N_0) \\ &\geq \mathbb{E}_x(\mathbb{1}_{\{X_1=0\}}) \\ &= \mathbb{P}_x(X_{1,1} = \dots = X_{1,x} = 0) \\ &= p_0^x \\ &> 0 \end{aligned}$$

Par lemme 1 (cf annexe), on a $U(0, x) > 0$: absurde car $U(0, x) = \mathbb{E}_0(N_x) = 0$ dans la mesure où 0 est absorbant. Donc x est transitoire.

Si π est une mesure de probabilité invariante, alors c'est $\boxed{\pi(x) = 1 \text{ si } x = 0 \text{ et } 0 \text{ sinon}}$ puisque tous les états, sauf 0, sont transitoires. Et c'est bien une mesure de probabilité invariante car pour $x \in \mathbb{N}$, on a :

$$\begin{aligned} \pi P(x) &= \sum_{y \in \mathbb{N}} \pi(y) P(y, x) \\ &= P(0, x) \\ &= \pi(x) \quad 0 \text{ absorbant} \end{aligned}$$

4/ Les états $x \geq 1$ étant transitoires, on montre que pour tout $x \geq 1$, $N_x < +\infty$ p.s et donc :

$$\mathbb{P} \left(\bigcap_{x \geq 1} \{N_x < +\infty\} \right) = 1$$

On remarque ensuite que

$$\bigcap_{x \geq 1} \{N_x < +\infty\} = \left\{ Z_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0 \text{ ou } +\infty \right\}$$

Ainsi, (Z_n) converge presque sûrement vers 0 ou $+\infty$. En gros, soit la population s'éteint, soit elle devient de plus en plus grande.

2 Deux martingales

1/ M est adaptée à la filtration naturelle de Z au vu de son expression. Pour $n \geq 0$, on a, en remarquant qu'on est légitime de considérer les espérances conditionnelles suivantes par positivité de M_n , on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(M_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \frac{1}{\mu_{n+1}} \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^{Z_n} X_{n+1,i} \mid \mathcal{F}_n \right) \\ &= \frac{1}{\mu_{n+1}} \mathbb{E} \left(\sum_{i=1}^{+\infty} X_{n+1,i} \mathbb{1}_{\{i \leq Z_n\}} \mid \mathcal{F}_n \right) \\ &= \frac{1}{\mu_{n+1}} \sum_{i=1}^{+\infty} \mathbb{E} (X_{n+1,i} \mathbb{1}_{\{i \leq Z_n\}} \mid \mathcal{F}_n) \quad \text{Fubini licite par positivité} \\ &= \frac{1}{\mu_{n+1}} \sum_{i=1}^{+\infty} \mathbb{1}_{\{i \leq Z_n\}} \mathbb{E} (X_{n+1,i} \mid \mathcal{F}_n) \quad \text{car } \mathbb{1}_{\{i \leq Z_n\}} \text{ est } \mathcal{F}_n\text{-mesurable} \\ &= \frac{1}{\mu_{n+1}} \sum_{i=1}^{+\infty} \mu \mathbb{1}_{\{i \leq Z_n\}} \quad \text{car } \mathbb{E}(X_{n+1,i} \mid \mathcal{F}_n) = \mu \text{ par indépendance} \\ &= M_n \end{aligned}$$

Ainsi $\mathbb{E}(M_n) = \mathbb{E}(M_0) = 1$ et donc M_n est intégrable. On conclut que M est une martingale. On voit de plus que $\sup_n \mathbb{E}(|M_n|) = 1$. Ainsi cette martingale est bornée dans L^1 donc elle converge presque sûrement vers une variable aléatoire M_∞ qui est dans L^1 .

2/ Si $\mu \leq 1$, $M_n \geq Z_n$. Ainsi par passage à la limite $M_\infty \geq Z_\infty$ où Z_∞ est la limite p.s. de Z . Mais M_∞ est L^1 et Z_∞ à valeurs dans $\{0, +\infty\}$. Cela impose $Z_\infty = 0$ p.s. et donc $T < \infty$ p.s.

3/ Q est adaptée à la filtration naturelle de Z . Comme $Q_n \geq 0$, on est en droit de considérer les espérances suivantes et d'effectuer le calcul suivant :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(Q_{n+1} \mid \mathcal{F}_n) &= \mathbb{E} \left(\rho^{\sum_{i=1}^{Z_n} X_{n+1,i}} \mid \mathcal{F}_n \right) \\ &= \mathbb{E} \left(\sum_{z \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{\{Z_n=z\}} \rho^{\sum_{i=1}^z X_{n+1,i}} \mid \mathcal{F}_n \right) \\ &= \sum_{z \in \mathbb{N}} \mathbb{E} \left(\mathbb{1}_{\{Z_n=z\}} \rho^{\sum_{i=1}^z X_{n+1,i}} \mid \mathcal{F}_n \right) \quad \text{Fubini licite par positivité} \\ &= \sum_{z \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{\{Z_n=z\}} \mathbb{E} \left(\rho^{\sum_{i=1}^z X_{n+1,i}} \mid \mathcal{F}_n \right) \quad \text{car } \mathbb{1}_{\{Z_n=z\}} \text{ est } \mathcal{F}_n\text{-mesurable} \\ &= \sum_{z \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{\{Z_n=z\}} \prod_{i=1}^z \mathbb{E}(\rho^{X_{n+1,i}}) \quad \text{indépendance} \\ &= \sum_{z \in \mathbb{N}} \mathbb{1}_{\{Z_n=z\}} \varphi(\rho)^z \\ &= \rho^{Z_n} \quad \text{car } \varphi(\rho) = \rho \\ &= Q_n \end{aligned}$$

Cela montre également que Q_n est L^1 puisque $\mathbb{E}(Q_n) = \mathbb{E}(Q_0) = \rho$. Ainsi, Q est une martingale. Par ailleurs, elle est bornée dans L^1 car $\sup_n \mathbb{E}(|Q_n|) = \rho$ donc elle converge p.s. vers une variable aléatoire $Q_\infty \in L^1$.

4/ Comme $\rho \in]0, 1[$ et comme (Z_n) converge p.s. vers 0 ou $+\infty$ par **I/4/**, on sait que (Q_n) converge p.s. vers 0 ou 1. Ainsi Q_∞ est à valeurs dans $\{0, 1\}$ p.s et on a :

$$\mathbb{E}(Q_\infty) = \mathbb{E}(0 \times \mathbb{1}_{\{Z_n \rightarrow 0\}}) + \mathbb{E}(1 \times \mathbb{1}_{\{Z_n \rightarrow \infty\}}) = \mathbb{P}(Z_n \rightarrow 0) = \mathbb{P}(T < +\infty)$$

Or $\mathbb{E}(Q_n) = \rho$ pour tout $n \in \mathbb{N}$ et par **convergence dominée** $\mathbb{E}(Q_n) \rightarrow \mathbb{E}(Q_\infty)$ (domination : $|Q_n| \leq 1$). On conclut que $\mathbb{E}(Q_\infty) = \rho$ puis que $\boxed{\rho = \mathbb{P}(T < +\infty)}$.

3 Le cas L^2

1/ On reprend exactement le même calcul qu'en question **II/3/** pour montrer que $\mathbb{E}(x^{Z_{n+1}} | \mathcal{F}_n) = \varphi(x)^{Z_n}$ pour $n \in \mathbb{N}$ et $x \in [0, 1]$. En passant à l'espérance il vient $\mathbb{E}(x^{Z_{n+1}}) = \mathbb{E}(\varphi(x)^{Z_n})$ i.e. $\boxed{\varphi_{n+1}(x) = \varphi_n \circ \varphi(x)}$.

Comme $\varphi_1 = \varphi$, une récurrence immédiate montre que $\varphi_n = \varphi^n$ où l'exposant n désigne la composée n -ième. Ainsi par associativité de la composition on a également $\boxed{\varphi_n = \varphi \circ \varphi_{n-1}}$.

2/ Pour $n \in \mathbb{N}^*$ et $u \geq 0$, on a :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}(e^{-uM_n}) &= \mathbb{E}\left(e^{\frac{-uZ_n}{\mu^n}}\right) \\ &= \varphi_n\left(e^{\frac{-u}{\mu^n}}\right) \\ &= \varphi\left(\varphi_{n-1}\left(e^{\frac{-u}{\mu^n}}\right)\right) \quad \text{par III/1/} \\ &= \varphi\left(\mathbb{E}\left(e^{\frac{-uZ_{n-1}}{\mu^n}}\right)\right) \\ &= \varphi\left(\mathbb{E}\left(e^{\frac{-uM_{n-1}}{\mu}}\right)\right) \end{aligned}$$

Par **convergence dominée**, on a $\mathbb{E}(e^{-uM_n}) \rightarrow \mathbb{E}(e^{-uM_\infty})$ car (e^{-uM_n}) converge p.s. vers e^{-uM_∞} et $|e^{-uM_n}| \leq 1$.

On obtient également par **convergence dominée** que $\mathbb{E}\left(e^{\frac{-uM_{n-1}}{\mu}}\right) \rightarrow \mathbb{E}\left(e^{\frac{-uM_\infty}{\mu}}\right)$. Par ailleurs, via le **lemme d'Abel radial**, φ est continue sur $[0, 1]$ et donc :

$$\varphi\left(\mathbb{E}\left(e^{\frac{-uM_{n-1}}{\mu}}\right)\right) \rightarrow \varphi\left(\mathbb{E}\left(e^{\frac{-uM_\infty}{\mu}}\right)\right)$$

Ainsi on a $\boxed{\mathbb{E}(e^{-uM_\infty}) = \varphi\left(\mathbb{E}\left(e^{\frac{-uM_\infty}{\mu}}\right)\right)}$.

3/ On a $\mathbb{E}(e^{-uM_\infty}) = f(e^{-u})$ où $f(t) = \sum_{k \geq 0} \mathbb{P}(M_\infty = k)t^k$ (série entière) et donc $f(e^{-u}) \xrightarrow{u \rightarrow \infty} \mathbb{P}(M_\infty = 0)$. Par ailleurs :

$$\begin{aligned} \varphi\left(\mathbb{E}\left(e^{\frac{-uM_\infty}{\mu}}\right)\right) &= \varphi\left(\sum_{k \geq 0} e^{-uk/\mu} \mathbb{P}(M_\infty = k)\right) \\ &= \varphi(f(e^{-u/\mu})) \xrightarrow{u \rightarrow \infty} \varphi(\mathbb{P}(M_\infty = 0)) \quad \text{par continuité de } \varphi \end{aligned}$$

On obtient donc $\boxed{\mathbb{P}(M_\infty = 0) = \varphi(\mathbb{P}(M_\infty = 0))}$. Ainsi $\mathbb{P}(M_\infty = 0) \in [0, 1]$ vérifie l'équation $\rho = \varphi(\rho)$ et $\varphi(0) = p_0 > 0$. Comme l'équation $\rho = \varphi(\rho)$ a une unique solution dans $]0, 1[$, on conclut que $\boxed{\mathbb{P}(M_\infty = 0) \in \{\rho, 1\}}$.

4/ On calcule en utilisant Fubini $\mathbb{E}(Z_n | Z_{n-1}) = Z_{n-1}\mu$ et $\mathbb{E}(Z_n^2 | Z_{n-1}) = \sigma^2 Z_{n-1} + \mu^2 Z_{n-1}^2$. Ces calculs que je ne détaille pas vont nous être utiles dans la suite et on remarque que par passage à l'espérance dans la deuxième formule et par récurrence immédiate, les Z_n sont maintenant L^2 .

On écrit alors, en développant le carré et par linéarité de l'espérance (licite car les trois termes sont L^1) :

$$\mathbb{E}((Z_n - \mu Z_{n-1})^2 | Z_{n-1}) = \mathbb{E}(Z_n^2 | Z_{n-1}) - 2\mu Z_{n-1} \mathbb{E}(Z_n | Z_{n-1}) + \mu^2 Z_{n-1}^2$$

On a donc :

$$\boxed{\mathbb{E}((Z_n - \mu Z_{n-1})^2 | Z_{n-1}) = \sigma^2 Z_{n-1}}$$

et donc $\boxed{\mathbb{E}((Z_n - \mu Z_{n-1})^2) = \sigma^2 \mu^{n-1}}$ puisque $\mathbb{E}(Z_{n-1}) = \mu^{n-1} \mathbb{E}(M_n) = \mu^{n-1} \mathbb{E}(M_0) = \mu^{n-1}$

Enfin, pour montrer la dernière formule demandée, on écrit le télescopage suivant :

$$Z_n - \mu^n = \sum_{k=1}^n \mu^{n-k} (Z_k - \mu Z_{k-1})$$

Ainsi en développant le carré :

$$(Z_n - \mu^n)^2 = \sum_{k=1}^n \mu^{2(n-k)} (Z_k - \mu Z_{k-1})^2 + 2 \sum_{1 \leq k < l \leq n} \mu^{n-k} \mu^{n-l} (Z_k - \mu Z_{k-1})(Z_l - \mu Z_{l-1})$$

On note que pour $0 \leq k < l \leq n$, on a :

$$\mathbb{E}((Z_k - \mu Z_{k-1})(Z_l - \mu Z_{l-1})) = \mathbb{E}((Z_k - \mu Z_{k-1}) \mathbb{E}(Z_l - \mu Z_{l-1} | \mathcal{F}_{l-1})).$$

Et $\mathbb{E}(Z_l - \mu Z_{l-1} | \mathcal{F}_{l-1}) = \mathbb{E}(Z_l | \mathcal{F}_{l-1}) - \mu Z_{l-1} = 0$ par des calculs déjà menés. Ainsi :

$$\boxed{\mathbb{E}((Z_n - \mu^n)^2) = \sum_{k=1}^n \mu^{2(n-k)} \mathbb{E}((Z_k - \mu Z_{k-1})^2) = \sum_{k=1}^n \mu^{2(n-k)} \sigma^2 \mu^{k-1} = \sigma^2 \mu^{n-1} \frac{\mu^n - 1}{\mu - 1}}$$

5/ Par **III/4/**, on a :

$$\|M_n - 1\|_{L^2}^2 = \mathbb{E}((M_n - 1)^2) = \sigma^2 \frac{\mu^{n-1}(\mu^n - 1)}{\mu^{2n}(\mu - 1)}$$

Le terme de droite est borné, disons par $C > 0$. Ainsi :

$$\sqrt{\mathbb{E}(M_n^2)} = \|M_n\|_{L^2} \leq \sqrt{C} + 1$$

par inégalité triangulaire. Donc (M_n) est bornée dans L^2 . Ainsi elle converge dans L^2 vers M_∞ donc aussi dans L^1 par Cauchy-Schwarz. Ainsi $\mathbb{E}(M_\infty) = \lim \mathbb{E}(M_n) = 1$.

Par **III/3/**, $\mathbb{P}(M_\infty = 0) \in \{\rho, 1\}$, mais on ne peut pas avoir $\mathbb{P}(M_\infty = 0) = 1$ car sinon $\mathbb{E}(M_\infty) = 0$, ce qui est absurde. Ainsi $\boxed{\mathbb{P}(M_\infty = 0) = \rho}$.

6/ On a

$$\mathbb{P}(M_\infty > 0 | T = +\infty) = \frac{\mathbb{P}(M_\infty > 0, T = +\infty)}{\mathbb{P}(T = +\infty)}$$

Par **II/4/**, $\mathbb{P}(T = +\infty) = 1 - \rho$. Par ailleurs on remarque que $\{M_\infty > 0\} \subset \{T = +\infty\}$ et donc :

$$\mathbb{P}(M_\infty > 0, T = +\infty) = \mathbb{P}(M_\infty > 0) = 1 - \rho$$

Et finalement $\boxed{\mathbb{P}(M_\infty > 0 | T = +\infty) = 1}$.

4 Annexe

4.1 Notations

On prend les notations suivantes :

- N_x est le nombre de visites en x i.e. $N_x = \sum_{n=0}^{+\infty} \mathbb{1}_{\{X_n=x\}}$
- H_x est le temps de premier retour en x i.e. $H_x = \inf\{n \geq 1 \mid X_n = x\}$
- On définit $U(x, y) = \mathbb{E}_x(N_y)$
- On note θ l'opérateur de translation

4.2 Résultats

Lemme 0. Si $x \neq y$, alors $U(x, y) = \mathbb{P}_x(H_y < +\infty)U(y, y)$.

Preuve : On a :

$$\begin{aligned} U(x, y) &= \mathbb{E}_x(N_y) \\ &= \mathbb{E}_x(\mathbb{1}_{\{H_y < +\infty\}} N_y \circ \theta_{H_y}) \quad \text{car } x \neq y \\ &= \mathbb{E}_x(\mathbb{1}_{\{H_y < +\infty\}} \mathbb{E}_y(N_y)) \quad \text{via Markov fort} \\ &= \mathbb{P}_x(H_y < \infty)U(y, y) \end{aligned}$$

Lemme 1. Soit (X_n) une chaîne de Markov sur l'espace d'états E . Soit $x \in E$ un état récurrent. Soit $y \neq x$ tel que $U(x, y) > 0$. Alors y est récurrent et $\mathbb{P}_y(H_x < +\infty) = 1$ et donc $U(y, x) > 0$.

Preuve : Notons P la matrice de la chaîne. Comme x est récurrent, on a $\mathbb{P}_x(N_x < \infty) = 0$. Or :

$$\begin{aligned} \mathbb{P}_x(N_x < \infty) &\geq \mathbb{P}_x(H_y < \infty, H_x \circ \theta_{H_y} = \infty) \\ &= \mathbb{E}_x(\mathbb{1}_{\{H_y < \infty\}} \mathbb{P}_y(H_x = \infty)) \quad (\text{par Markov fort}) \\ &= \mathbb{P}_x(H_y < \infty) \mathbb{P}_y(H_x = \infty) \end{aligned}$$

Ainsi $\mathbb{P}_x(H_y < \infty) \mathbb{P}_y(H_x = \infty) = 0$.

Mais $U(x, y) > 0$ par hypothèse et par lemme 0, $U(x, y) = \mathbb{P}_x(H_y < \infty)U(y, y)$. Donc $\mathbb{P}_x(H_y < \infty) > 0$ et on obtient ainsi $\mathbb{P}_y(H_x = \infty) = 0$. Donc $\boxed{\mathbb{P}_y(H_x < \infty) = 1}$.

De plus, $\boxed{U(y, x) = \mathbb{P}_y(H_x < \infty)U(x, x) = U(x, x) = \infty}$ car x est récurrent. Cela donne accessoirement qu'il existe n_1 tel que $P^{n_1}(y, x) > 0$. De même, comme $U(x, y) > 0$, il existe n_2 tel que $P^{n_2}(x, y) > 0$. On a alors :

$$\forall n, \quad P^{n+n_1+n_2}(y, y) \geq P^{n_1}(y, x)P^n(x, x)P^{n_2}(x, y)$$

En sommant, on obtient :

$$U(y, y) \geq \sum_{n \in \mathbb{N}} P^{n_1+n_2+n}(y, y) = P^{n_1}(y, x)U(x, x)P^{n_2}(x, y) = +\infty$$

Donc y est **récurrent**.